

AL-01 · Alkohole im Alltag — die Hydroxylgruppe

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 159–161. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Warum Methanol so gefährlich ist

Methanol und Ethanol unterscheiden sich um genau eine CH_2 -Gruppe — und in der Wirkung auf den Körper fundamental. Das ist ein Musterbeispiel dafür, wie wenig ein kleiner Bauunterschied bedeuten kann und wie viel doch.

- Beide werden im Körper vom selben Enzym abgebaut. Aus Ethanol entsteht dabei zunächst Ethanal, aus Methanol Methanal.
- Ethanal wird rasch weiter zu Essigsäure abgebaut und ausgeschieden.
- Aus Methanal entsteht Methansäure, die sich anreichert und den Sehnerv schädigt. Bereits 10 mL Methanol können erblinden lassen.

Merke: Eine CH_2 -Gruppe Unterschied — und ein völlig anderes Abbauprodukt.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$).

Aufgabe 2

Eine Probe von 500 g enthält 70 % Alkohol. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 46 g Ethanol ($M = 46 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Wie viele Atome insgesamt stecken in 5 C₂H₅OH?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Alkohole im Alltag — die Hydroxylgruppe“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

9 350 g 45 44 g/mol 46 g/mol 2 116 mol 150 g 1 mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 46 \text{ g/mol}$
2. $1 \text{ } \text{‰‰} = 5 \text{ g} \rightarrow 70 \text{ } \text{‰‰} = 350 \text{ g}$
3. $n = 46 \text{ g} : 46 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$
4. $5 \cdot 9 = 45 \text{ Atome}$